

POLITECNICO DI BARI

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE - ROBOTICS

ROBOTICS - INDUSTRIAL HANDLING

Implementazione in MATLAB/Simulink del controllo Computed Torque con Gaussian Process per un manipolatore robotico a due giunti

DOCENTE

Prof. Ing. Paolo Lino

STUDENTE

Mariapaola Germinario

Anno Accademico 2025 −2026

Indice

1. Introduzione 3

2. Modello del manipolatore 4

2.1 Cinematica 4

2.2 Dinamica 6

3. Controllo del manipolatore 10

3.1 Controllo Computed-Torque con Gaussian Process 12

3.1.1 Regressione a Processi Gaussiani 14

3.1.2 Training 16

3.1.3 Condizioni e proprietà di stabilità 17

4. Implementazione in Matlab & Simulink 19

4.1 Implementazione del modello dinamico in MATLAB 19

4.2 Generazione delle traiettorie 20

4.3 Generazione del dataset e addestramento del GP 22

4.4 Implementazione dei controllori e protocollo di confronto 24

5. Risultati 27

5.1 Validazione del GP 27

5.2 Curva di apprendimento 29

5.3 Confronto tra i controllori in anello chiuso 30

5.3.1 Caso Ideale 31

5.3.2 Disturbo di coppia 34

5.3.3 Rumore di misura 36

6. Conclusioni 38

Indice delle figure 40

Indice delle tabelle 40

Riferimenti 41

1. Introduzione

Il controllo dei manipolatori robotici si basa spesso sul metodo Computed Torque, un caso particolare di linearizzazione in retroazione che, mediante un modello della dinamica del robot, trasforma il sistema non lineare in uno equivalente lineare [1]. Quando il modello è esatto, la compensazione della dinamica permette di usare un feedback a guadagni bassi, con diversi vantaggi: un'interazione fisica più sicura con le persone, un consumo energetico minore, una minore sensibilità al rumore di misura e un rischio inferiore di saturare gli attuatori [2].

Nella pratica, tuttavia, la conoscenza dei parametri dinamici non è perfetta e il modello utilizzato dal controllore può differire dalla dinamica reale del robot. Tali discrepanze possono essere dovute, ad esempio, a incertezze sui parametri, attriti o altri effetti dinamici non descritti dal modello. La risposta classica è aumentare i guadagni di retroazione finché l'inseguimento non diventa soddisfacente, ma così si perdono proprio i vantaggi dei guadagni bassi.

In questo contesto, il progetto prevede l'implementazione in MATLAB/Simulink dell'approccio proposto da Beckers, Umlauft e Hirche [2], che integra la Gaussian Process Regression (GPR) in un controllore basato sul modello dinamico del robot. Il Gaussian Process viene addestrato per apprendere il residuo dinamico, definito come la differenza tra la coppia applicata al sistema reale e quella calcolata dal modello stimato, così da compensare le imprecisioni di quest'ultimo.

L'obiettivo del lavoro è applicare questo approccio a un manipolatore planare a due gradi di libertà, confrontando quattro strategie di controllo: un controllore PD a basso guadagno, un controllore PD ad alto guadagno, un controllore computed-torque basato su modello impreciso e un controllore computed-torque integrato con la correzione fornita dal Gaussian Process. Le prestazioni vengono valutate attraverso l'analisi dell'errore di inseguimento della traiettoria e delle coppie di controllo richieste, al fine di evidenziare il contributo della compensazione basata sul modello dinamico e il miglioramento ottenuto mediante l'apprendimento del residuo.

2. Modello del manipolatore

In questo capitolo viene descritto il modello cinematico e dinamico del manipolatore robotico planare a due gradi di libertà considerato nel progetto. La descrizione cinematica permette di determinare la posizione dell'organo terminale a partire dalle coordinate articolari, mentre il modello dinamico definisce la relazione tra il movimento dei giunti e le coppie applicate dagli attuatori. Questi due aspetti costituiscono la base per la simulazione del manipolatore e per lo sviluppo delle strategie di controllo analizzate nei capitoli successivi.

2.1 Cinematica

La cinematica diretta di un manipolatore robotico permette di determinare la posizione e l'orientamento dell'organo terminale a partire dai valori assunti dalle variabili di giunto. Per ricavare la relazione cinematica è necessario descrivere la posizione e l'orientamento relativi tra i sistemi di riferimento associati ai bracci consecutivi del manipolatore.

[1] A tale scopo si utilizza la convenzione di Denavit-Hartenberg (DH), che definisce una procedura standardizzata per assegnare una terna di riferimento a ciascun braccio e descrivere le trasformazioni tra terne consecutive. Indicando con *asse i* l'asse del giunto che collega il braccio $(i-1)$ al braccio i, la terna solidale al braccio viene definita secondo le seguenti regole:

- l'asse z_i viene posto lungo l'asse del giunto *i + 1*;
- l'origine *Oi* viene individuata all'intersezione tra z_i e la normale comune agli assi z_{i-1} e z_i, mentre *Oi'* indica l'intersezione della normale con z_{i-1};
- l'asse x_i viene orientato lungo la normale comune ai due assi consecutivi, con verso positivo dal giunto *i* al giunto *i + 1*;
- l'asse y_i viene scelto in modo da completare una terna levogira.

Una volta definite le terne solidali ai bracci, la posizione e l'orientamento della terna *i* rispetto alla terna *i − 1* risultano completamente descritti mediante quattro parametri:

- *ai* distanza di *Oi* da *Oi'*, misurata lungo la normale comune;
- *di* coordinata su *zi−1* di *Oi'*,

- αi angolo intorno all'asse xi tra l'asse $zi-1$ e l'asse zi valutato positivo in senso antiorario,
- ϑi angolo intorno all'asse $zi-1$ tra l'asse $xi-1$ e l'asse xi valutato positivo in senso antiorario.

Il manipolatore considerato nel progetto è planare ed è costituito da due bracci collegati mediante 2 giunti rotoidali. Le sue coordinate generalizzate sono pertanto rappresentate dal vettore $q = [q_1\ q_2]^T = [\theta_1\ \theta_2]^T$ dove θ_1 e θ_2 rappresentano le variabili angolari dei due giunti, secondo la convenzione di DH. In questa configurazione, i parametri a_i, α_i, d_i sono costanti, mentre gli angoli θ_i sono le variabili articolari.

	a_i	α_i	d_i	θ_i
$arm\ 1$	a_1	0	0	θ_1
$arm\ 2$	a_2	0	0	θ_2

Tabella 1: Parametri di DH

Poiché il manipolatore è formato da una catena cinematica aperta, la trasformazione omogenea complessiva si ottiene componendo le trasformazioni tra le singole terne. Indicando con $A_i^{i-1}(q_i)$ la matrice di trasformazione dalla terna $(i-1)$ alla terna i, la trasformazione complessiva dalla base all'organo terminale è: $T_2^0(q) = A_1^0(q_1)A_2^1(q_2)$

La matrice di trasformazione omogenea risultante, che esprime la funzione cinematica diretta del manipolatore, è:

$$T_2^0 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1+\theta_2) & -\sin(\theta_1+\theta_2) & 0 & a_1\cdot\cos(\theta_1)+a_2\cdot\cos(\theta_1+\theta_2) \\ \sin(\theta_1+\theta_2) & \cos(\theta_1+\theta_2) & 0 & a_1\cdot\sin(\theta_1)+a_2\cdot\sin(\theta_1+\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dalla matrice è possibile ricavare la posizione dell'organo terminale, espressa nel sistema di riferimento della base, attraverso le componenti di traslazione:

$$p(q) = \begin{bmatrix} a_1\cdot\cos(\theta_1)+a_2\cdot\cos(\theta_1+\theta_2) \\ a_1\cdot\sin(\theta_1)+a_2\cdot\sin(\theta_1+\theta_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

2.2 Dinamica

Il modello dinamico del manipolatore descrive la relazione tra il moto dei giunti e le coppie che devono essere applicate dagli attuatori. Esso costituisce il punto di partenza sia per la simulazione del robot sia per la progettazione delle strategie di controllo considerate nel progetto.

Il modello viene ricavato mediante l'approccio di Lagrange e può essere espresso nella forma generale:

$$\tau = H(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + F_v\dot{q} + F_s sgn(\dot{q}) + g(q)$$

dove $q, \dot{q}, \ddot{q}$ rappresentano rispettivamente i vettori delle posizioni, delle velocità e delle accelerazioni articolari, $H(q)$ è la matrice d'inerzia del manipolatore, $C(q,\dot{q})$ è la matrice dei termini centrifughi e di Coriolis, F_v è la matrice dei coefficienti di attrito viscoso, F_s è la matrice dei coefficienti di attrito coulombiano, $g(q)$ è il vettore delle forze gravitazionali e τ è il vettore delle coppie applicate ai giunti.

La matrice di inerzia $H(q)$ è una matrice (nxn) simmetrica, definita positiva e in generale dipendente dalla configurazione. Tiene conto dei contributi dinamici dei bracci e dei rotori dei motori. Per costruirla si considerano le masse e le inerzie dei singoli elementi, insieme ai rispettivi Jacobiani geometrici, che mettono in relazione le velocità articolari con le velocità lineari e angolari dei corpi. In particolare, i Jacobiani lineari descrivono il contributo delle coordinate articolari alla velocità dei centri di massa, mentre quelli angolari descrivono le velocità di rotazione dei bracci e dei rotori.

Nel modello considerato, i motori sono posizionati con il centro di massa sull'asse del rispettivo giunto. Il motore del primo giunto è solidale alla base, mentre quello del secondo giunto è montato sul primo braccio, a distanza a_1 dalla base. Inoltre, gli assi di rotazione dei giunti sono paralleli tra loro. Questa configurazione semplifica il calcolo dei contributi inerziali, consentendo di esprimere i termini rotazionali attraverso i momenti d'inerzia pertinenti alla geometria planare.

I parametri fisici utilizzati per descrivere il manipolatore sono riportati nella Tabella 2, sulla base dei valori di riferimento adottati dal testo di Siciliano [1].

	a_i	l_i	m_{l_i}	I_{l_i}	m_{m_i}	I_{m_i}	k_{r_i}
$arm\ 1$	1m	0.5m	50kg	10kg·m^2	5kg	0.01kg·m^2	100
$arm\ 2$	1m	0.5m	50kg	10kg·m^2	5kg	0.01kg·m^2	100

Tabella 2: Parametri del manipolatore

I parametri a_i e l_i rappresentano rispettivamente la lunghezza del braccio i e la distanza tra l'asse del giunto e il centro di massa del braccio. Poiché i bracci sono considerati omogenei, il centro di massa si trova a metà della lunghezza, quindi $l_i = \frac{a_i}{2}$. I parametri m_{l_i} e I_{l_i} indicano rispettivamente la massa e il momento d'inerzia del braccio rispetto al proprio centro di massa. Analogamente, m_{m_i} e I_{m_i} rappresentano la massa e il momento d'inerzia del rotore del motore i, mentre k_{r_i} è il rapporto di riduzione tra rotore e giunto.

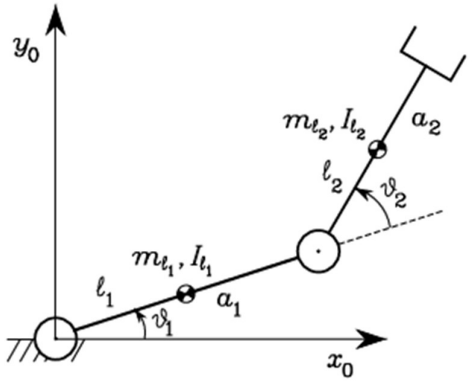


Figura 1: Manipolatore planare a due bracci

La matrice d'inerzia viene ottenuta sommando i contributi dei bracci e dei rotori, espressi mediante i rispettivi Jacobiani.

$$H(q) = \sum_{i=1}^{n} \left\{ m_{l_i} J_P^{(l_i)T} J_P^{(l_i)} + J_O^{(l_i)T} R_i I_{l_i}^i R_i^T J_O^{(l_i)} + m_{m_i} J_P^{(m_i)T} J_P^{(m_i)} + J_O^{(m_i)T} R_{m_i} I_{m_i}^{m_i} R_{m_i}^T J_O^{(m_i)} \right\}$$

$$J_P^{l_1} = \begin{bmatrix} -l_1 \sin(\theta_1) & 0 \\ l_1 \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, J_P^{l_2} = \begin{bmatrix} -a_1 \sin(\theta_1) - l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) & -l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ a_1 \cos(\theta_1) + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) & l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_P^{m_1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad J_P^{m_2} = \begin{bmatrix} -a_1 \sin(\theta_1) & 0 \\ a_1 \cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_O^{l_1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad J_O^{l_2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad J_O^{m_1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ k_{r_1} & 0 \end{bmatrix}, \qquad J_O^{m_2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & k_{r_2} \end{bmatrix}$$

Nel caso planare in esame, le rotazioni avvengono attorno ad assi z paralleli tra loro, di conseguenza, la formulazione dei contributi rotazionali si semplifica e i tensori d'inerzia possono essere ricondotti ai momenti d'inerzia scalari rispetto agli assi pertinenti. Le matrici di rotazione utilizzate nella formulazione generale possono quindi semplificarsi in funzione della scelta delle terne di riferimento e degli assi considerati. La matrice d'inerzia complessiva del manipolatore dipende dalla configurazione articolare e descrive l'inerzia equivalente del sistema rispetto ai giunti.

Per quanto riguarda l'inerzia associata ai rotori, assumendo che gli assi (z) dei motori coincidano con quelli delle rispettive terne articolari e che le origini di tali terne siano poste nei centri di massa dei rotori, il tensore d'inerzia risulta diagonale se gli assi delle terne coincidono con gli assi principali d'inerzia dei rotori. In tale caso, la matrice contiene i soli momenti d'inerzia principali sulla diagonale:

$$I_{m_i} = \begin{bmatrix} I_{m_{i,xx}}^{m_i} & 0 & 0 \\ 0 & I_{m_{i,yy}}^{m_i} & 0 \\ 0 & 0 & I_{m_{i,zz}}^{m_i} \end{bmatrix}$$

In conclusione, eseguendo i calcoli si ottiene la matrice:

$$H(q) = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$$

$$h_{11} = I_{l_1} + m_{l_1} \cdot l_1^2 + k_{r_1}^2 \cdot I_{m_1} + I_{l_2} + m_{l_2} \cdot [a_1^2 + l_2^2 + 2 \cdot a_1 \cdot l_2 \cdot \cos(\theta_2)] + I_{m_2} + m_{m_2} \cdot a_1^2$$

$$h_{12} = h_{21} = I_{l_2} + m_{l_2} \cdot [l_2^2 + a_1 \cdot l_2 \cdot \cos(\theta_2)] + k_{r_2} \cdot I_{m_2}$$

$$h_{22} = I_{l_2} + m_{l_2} \cdot l_2^2 + k_{r_2}^2 \cdot I_{m_2}$$

La matrice $C(q, \dot{q})$ è una matrice (nxn) che contiene, invece, i termini centrifughi e di Coriolis, associati alle interazioni tra le velocità articolari. Tali contributi dipendono dalla configurazione e dalla velocità del manipolatore e sono necessari per descrivere correttamente la dinamica non lineare del sistema.

$$C(q,\dot{q}) = \begin{bmatrix} h\dot{\theta}_2 & h(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \\ -h\dot{\theta}_1 & 0 \end{bmatrix}$$

Con $h = -m_{l_2} \cdot a_1 \cdot l_2 \cdot \sin(\theta_2)$

I termini F_v ed F_s sono due matrici diagonali (nxn) che descrivono rispettivamente l'attrito viscoso, proporzionale alla velocità, e l'attrito coulombiano, che si oppone al moto.

Nel presente progetto il contributo dell'attrito coulombiano è trascurato, mentre viene considerato l'attrito viscoso nel modello utilizzato per simulare il robot reale.

Il vettore $g(q)$ è un vettore $(nx1)$ che rappresenta le coppie necessarie a compensare gli effetti della gravità nelle diverse configurazioni articolari.

Assumendo $g_0 = [0 \quad -g \quad 0]^T$ con $g = 9.81\ m/s^2$:

$$g(q) = \begin{bmatrix} \left(m_{l_1} \cdot l_1 + m_{m_2} \cdot a_1 + m_{l_2} \cdot a_1\right) \cdot g \cdot \cos(\theta_1) + m_{l_2} \cdot l_2 \cdot g \cdot \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ m_{l_2} \cdot l_2 \cdot g \cdot \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}$$

3. Controllo del manipolatore

Il problema del controllo del moto di un manipolatore robotico consiste nel determinare le forze generalizzate (coppie, nel caso di giunti rotoidali) che gli attuatori devono applicare ai giunti, affinché il movimento effettivamente realizzato segua il più accuratamente possibile quello desiderato, rispettando le specifiche richieste.

In base alle grandezze utilizzate per descrivere il riferimento, si distinguono due approcci:

- Controllo nello spazio dei giunti, in cui i riferimenti e le grandezze usate nell'anello di retroazione sono espressi direttamente in termini di variabili di giunto;
- Controllo nello spazio operativo, in cui il riferimento è espresso in termini di posizione e orientamento dell'organo terminale.

Il controllo nello spazio dei giunti risulta più semplice da implementare, poiché utilizza direttamente le posizioni e le velocità articolari per chiudere l'anello di retroazione. Se la traiettoria è invece definita nello spazio operativo, è necessario ricavare i corrispondenti riferimenti articolari mediante la cinematica inversa oppure utilizzare direttamente una strategia di controllo nello spazio operativo, che richiede ulteriori elaborazioni cinematiche.

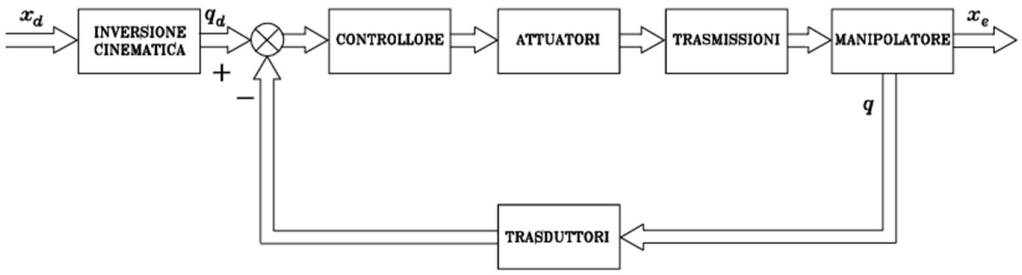


Figura 2: Schema di principio di controllo nello spazio dei giunti [1]

Nel presente progetto vengono considerati metodi di controllo nello spazio dei giunti, in cui il riferimento è espresso direttamente in termini di coordinate articolari desiderate, indicate con $q_d(t)$. Il controllore confronta tali riferimenti con le posizioni e le velocità effettive del manipolatore calcolando gli errori di inseguimento.

Si definiscono quindi l'errore di posizione articolare e analogamente, l'errore di velocità come:

$$e(t) = q_d(t) - q(t)$$

$$\dot{e}(t) = \dot{q_d}(t) - \dot{q}(t)$$

Dove q e $\dot{q}$ rappresentano rispettivamente le posizioni e le velocità effettive dei giunti, mentre q_d e $\dot{q_d}$ le posizioni e le velocità desiderate. Il controllore utilizza tali errori per calcolare le coppie da applicare al sistema, con l'obiettivo di portare entrambi gli errori il più possibile a zero.

Nonostante la presenza dell'anello di retroazione, il controllo del manipolatore presenta alcune difficoltà dovute alla natura non lineare e accoppiata della sua dinamica. Inoltre, il modello utilizzato dal controllore rappresenta soltanto una stima del sistema reale e può presentare errori nei parametri o non descrivere completamente alcuni fenomeni fisici.

Un'ulteriore distinzione delle tipologie di controllo riguarda il controllo decentralizzato e quello centralizzato. Nel controllo decentralizzato, ciascun giunto viene regolato principalmente sulla base delle proprie variabili articolari, mentre le interazioni dinamiche con gli altri giunti non vengono compensate esplicitamente e sono trattate come disturbi. Questo approccio può risultare adeguato quando tali interazioni sono sufficientemente contenute, ma le prestazioni possono peggiorare quando gli accoppiamenti dinamici diventano rilevanti.

Nel controllo centralizzato, invece, i giunti vengono considerati congiuntamente attraverso un modello dinamico complessivo del manipolatore. In questo modo è possibile tenere conto delle interazioni tra i giunti nel calcolo delle coppie di controllo. L'efficacia di questa strategia dipende tuttavia dall'accuratezza del modello disponibile: eventuali errori parametrici o dinamiche non modellate possono rendere incompleta la compensazione.

La strategia proposta dal paper [2] combina una retroazione PD, decentralizzata, con una compensazione dinamica basata sul modello e una correzione appresa tramite Gaussian Process, centralizzate.

3.1 Controllo Computed-Torque con Gaussian Process

Nel presente lavoro viene implementato il controllore proposto da Beckers, Umlauft e Hirche [2], che estende il metodo computed-torque con una correzione appresa tramite regressione a processi gaussiani (Gaussian Process Regression, GPR). L'obiettivo è migliorare l'inseguimento della traiettoria desiderata compensando le imprecisioni del modello dinamico, senza dover ricorrere necessariamente a guadagni elevati nella retroazione.

Per comprendere il principio di funzionamento del metodo, è utile partire da due strategie di controllo di riferimento: il controllore PD e il Computed Torque. Il primo utilizza esclusivamente gli errori di posizione e velocità, mentre il secondo sfrutta anche una stima del modello dinamico del manipolatore. Il controllore CT-GP combina questi approcci, aggiungendo al Computed Torque una correzione stimata attraverso il Gaussian Process.

Il controllore proporzionale-derivativo (PD) determina le coppie di controllo a partire dagli errori di posizione e velocità articolari:

$$\tau = K_p e + K_d \dot{e}$$

Dove K_p e K_d sono le matrici diagonali dei guadagni proporzionale e derivativo. Il termine proporzionale corregge l'errore di posizione, mentre quello derivativo contribuisce a smorzare il moto e a ridurre l'errore di velocità. La componente PD agisce quindi separatamente sull'errore di ciascun giunto.

Questa strategia non utilizza esplicitamente il modello dinamico per compensare i contributi inerziali, gravitazionali e di Coriolis. In presenza di gravità e di altre componenti dinamiche non compensate, il controllore può quindi presentare un errore di inseguimento residuo. L'aumento dei guadagni consente generalmente di ridurre tale errore, ma può richiedere coppie più elevate e rendere il controllo più sensibile al rumore di misura e alle dinamiche non modellate.

Il metodo Computed Torque (CT) utilizza una stima del modello dinamico per compensare anticipatamente i principali contributi della dinamica del manipolatore. Unisce quindi una componente anticipativa (*feedforward*), calcolata mediante il modello dinamico, che compensa la dinamica del robot, ad una componente di retroazione

(*feedback*) che corregge gli errori di inseguimento. La legge di controllo di questo metodo, nella forma adottata in [2], è:

$$\tau = \hat{\mathrm{H}}(q)\ddot{q}_d + \hat{\mathrm{C}}(q,\dot{q})\dot{q}_d + \hat{\mathrm{g}}(q) + K_p e + K_d \dot{\mathrm{e}}$$

dove $\hat{\mathrm{H}}$, $\hat{\mathrm{C}}$, $\hat{\mathrm{g}}$ rappresentano rispettivamente la matrice d'inerzia, la matrice dei termini di Coriolis e centrifughi e il vettore gravitazionale del modello stimato. In [2] l'errore è definito come $e = q - q_d$ e la retroazione compare con segno negativo; qui si usa $e = q_d - q$, quindi con segno positivo: le due forme sono equivalenti.

Se il modello dinamico fosse esatto e la compensazione fosse applicata nelle condizioni previste dalla legge di controllo, la dinamica dell'errore potrebbe essere ricondotta a quella di un sistema del secondo ordine $H(q)\ddot{e} + K_d\dot{e} + K_p e = 0$, la cui risposta dipende dai guadagni proporzionale e derivativo.

Nella pratica, tuttavia, il modello disponibile può differire dal sistema reale a causa di incertezze parametriche e di effetti non modellati, come l'attrito. La compensazione non risulta quindi perfetta e può permanere un errore di inseguimento.

Per quanto riguarda il metodo Computed Torque con Gaussian Process (CT-GP), l'idea centrale è compensare le discrepanze del modello dinamico mediante una funzione appresa dai dati. A questo scopo viene introdotto il Gaussian Process, addestrato per stimare il residuo tra la coppia associata alla dinamica del manipolatore reale e quella prevista dal modello stimato.

La legge di controllo proposta è:

$$u = \hat{H}(q)\ddot{q_d} + \hat{C}(q,\dot{q})\dot{q_d} + \hat{g}(q) + f_{GP}(q_c) + K_d\dot{e} + K_p e$$

Dove $q_c = [\ddot{q_d} \quad \dot{q_d} \quad q]^T$ e $f_{GP} \in \mathbb{R}^n$ è l'uscita di n processi gaussiani, uno per giunto. Il termine f_{GP} deve stimare la differenza tra la dinamica reale e quella stimata, calcolata lungo la traiettoria.

Il modello dinamico stimato descrive la componente principale del comportamento del manipolatore, mentre il Gaussian Process apprende la parte residua che il modello non riesce a compensare. L'obiettivo è quindi migliorare la precisione dell'inseguimento

mantenendo bassi i guadagni di feedback, anziché affidarsi esclusivamente al loro aumento.

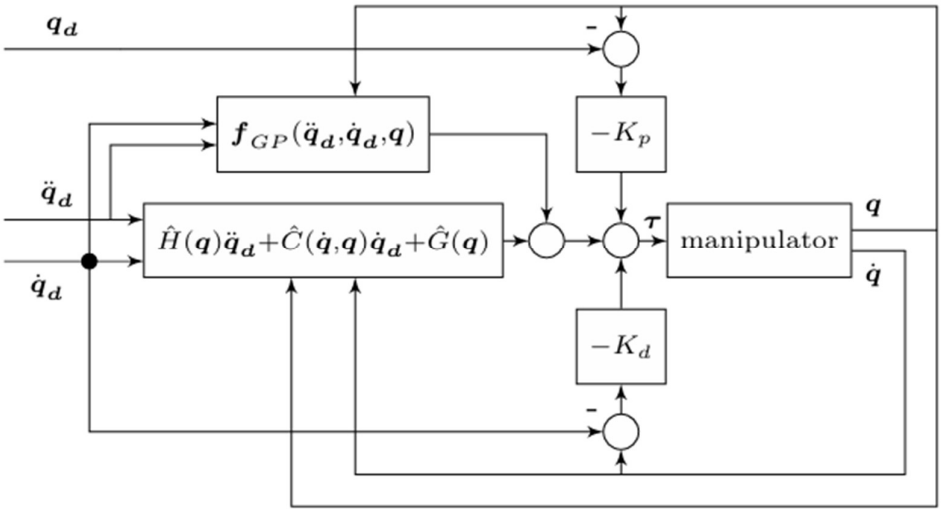


Figura 3: Struttura del controller in anello chiuso proposto [2]

3.1.1 Regressione a Processi Gaussiani

La *Gaussian Process Regression* (GPR) è una tecnica di regressione non parametrica. A differenza dei modelli parametrici, nei quali si assume una struttura funzionale definita da un numero finito di parametri, la regressione a processi gaussiani descrive una distribuzione sulle possibili funzioni che possono rappresentare la relazione da apprendere.

Un processo gaussiano (GP) è una collezione di variabili aleatorie tale che ogni suo sottoinsieme finito ha distribuzione gaussiana congiunta. Esso è completamente caratterizzato dalla funzione media $m(x)$ e dalla funzione di covarianza, kernel, $k(x, x')$:

$$f(x) \sim GP\big(m(x), k(x, x')\big)$$

La funzione media descrive il valore atteso dell'uscita, mentre il kernel definisce la correlazione tra le predizioni associate a due diversi punti di ingresso e determina le proprietà di regolarità delle funzioni apprese.

Nel metodo di controllo considerato, l'ingresso è costituito dal vettore $x = [\ddot{q}, \dot{q}, q]^T \in \mathbb{R}^6$ e l'uscita è una componente del residuo di coppia $\tilde{\tau}$. Si assume una funzione a media

nulla, coerentemente con l'idea che il modello dinamico reale descriva già la parte principale della dinamica e che il GP apprenda soltanto la correzione residua.

Si usa il kernel *squared exponential*:

$$k(x, x') = \sigma_f^2 \exp\left(-\frac{\|x - x'\|^2}{2\lambda^2}\right)$$

dove λ è la lunghezza di scala, che regola la rapidità di variazione della funzione rispetto all'ingresso, e σ_f^2 è la varianza del segnale, cioè l'ampiezza tipica della funzione attorno alla media. Questo kernel attribuisce una correlazione elevata a punti vicini nello spazio degli ingressi e una correlazione progressivamente minore all'aumentare della loro distanza.

Per l'i-esimo GP il dataset di addestramento è $D_i = \{X, Y_{\{:,i\}}\}$. Nelle formule seguenti, m è il numero di punti di training e σ_n^2 è la varianza del rumore di osservazione, che rende numericamente più stabile l'inversione della matrice di covarianza [2].

Gli iperparametri del modello, comprendenti l'ampiezza del kernel, la lunghezza di scala e la varianza del rumore, vengono stimati massimizzando la log-verosimiglianza marginale:

$$\varphi_i^* = arg \max_{\varphi_i} \log P(Y_{\{:,i\}} \mid X, \varphi_i)$$

La procedura consente di determinare gli iperparametri che meglio descrivono i dati di addestramento secondo il modello probabilistico adottato.

A partire dai dati di addestramento, il GP determina una distribuzione predittiva $y_i^* \sim N(\mu_i(y^*), var_i(y^*))$ per ogni nuovo ingresso x^*. Da questa distribuzione si ricavano la media predittiva $\mu_i(y^*)$, che costituisce la stima della funzione da apprendere, e la varianza predittiva $var_i(y^*)$, che fornisce una misura dell'incertezza associata alla stima; nel controllore descritto in questo lavoro, però, si usa la sola media predittiva.

$$\mu_i(y^*) = k_{\varphi_i}(x^*, X)^T \left(K_{\varphi_i}(X, X) + I_m \sigma_{ni}^2\right)^{-1} Y_{:,i}, (1)$$

$$var_i(y^*) = k_{\varphi_i}(x^*, x^*) - k_{\varphi_i}(x^*, X)^{\mathrm{T}} \left(K_{\varphi_i}(X, X) + I_m \sigma_{ni}^2\right)^{-1} k_{\varphi_i}(x^*, X)$$

La varianza tende generalmente ad aumentare nelle regioni dello spazio degli ingressi poco rappresentate dai dati di training.

L'uscita di un GP è scalare: per un manipolatore a n giunti servono n GP indipendenti, con gli stessi ingressi e iperparametri propri. Per il manipolatore a due gradi di libertà considerato nel progetto vengono quindi addestrati due GP, uno per stimare il residuo della coppia del primo giunto e uno per quello del secondo.

3.1.2 Training

Per utilizzare il Gaussian Process all'interno del controllore, è necessario addestrarlo affinché apprenda il residuo dinamico, definito come la differenza tra la coppia applicata al manipolatore reale τ e quella calcolata mediante il modello stimato $\hat{\tau}$:

$$\tilde{\tau} = \tau - \hat{\tau}$$

Il residuo rappresenta la parte della dinamica che non viene descritta correttamente dal modello reale; quindi, comprende sia l'effetto degli errori sui parametri, sia le dinamiche assenti dal modello stimato.

La raccolta dati viene effettuata simulando il manipolatore lungo diverse traiettorie di riferimento, sotto l'azione di un controllore stabilizzante. Durante ciascuna simulazione vengono registrati gli stati articolari misurati sul robot e i corrispondenti residui, ottenendo le coppie ingresso-uscita $\{[\ddot{q}_i,\ \dot{q}_i,\ q_i], \tilde{\tau}_i\}$ che costituiscono il dataset di training. Il controllore stabilizzante permette di generare movimenti ragionevoli e dati utili all'addestramento, ma la sua legge non compare direttamente nella definizione del residuo, che dipende dalle coppie applicate e dalla previsione del modello reale valutato negli stati effettivi.

La capacità di generalizzazione del GP dipende dalla copertura dello spazio degli ingressi da parte dei dati di training. Con il kernel *squared exponential* e una funzione a media nulla, la media predittiva tende ad annullarsi allontanandosi dai dati di addestramento. È quindi importante includere traiettorie che esplorino le configurazioni articolari previste, velocità di entrambi i segni, accelerazioni variabili, durate differenti e movimenti sia ampi sia di piccola ampiezza.

È inoltre importante distinguere gli ingressi utilizzati durante l'addestramento da quelli utilizzati durante il controllo. Nel training il residuo viene calcolato a partire dagli stati effettivi del manipolatore $[\ddot{q},\ \dot{q},\ q]$, mentre nel controllore CT-GP la stima viene effettuata utilizzando l'accelerazione e la velocità desiderate insieme alla posizione articolare effettiva $[\ddot{q}_d,\ \dot{q}_d,\ q]$. Questa scelta evita di richiedere una misura diretta dell'accelerazione effettiva, difficile da ottenere, ma introduce un'approssimazione: la previsione è più rappresentativa del residuo da compensare quando il robot segue la traiettoria desiderata con un errore contenuto.

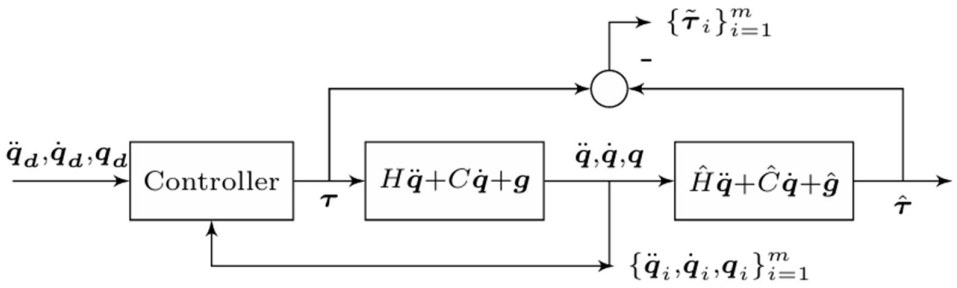


Figura 4: Struttura per generare il dataset di training [2]

3.1.3 Condizioni e proprietà di stabilità

Beckers, Umlauft e Hirche [2] studiano la stabilità del controllore Computed Torque con Gaussian Process e individuano alcune condizioni che permettono di garantire che l'errore di inseguimento rimanga limitato.

Il risultato dipende dalle caratteristiche della traiettoria desiderata, dalla scelta dei guadagni e dal comportamento del residuo dinamico non compensato dal modello.

In particolare, vengono considerate le seguenti condizioni:

- (C1) Traiettoria desiderata limitata: la posizione desiderata e le sue derivate devono rimanere limitate nel tempo, così da evitare riferimenti con valori arbitrariamente elevati.
- (C2) Guadagni di retroazione adeguati: le matrici (K_P) e (K_D) devono essere definite positive e il guadagno derivativo deve essere sufficientemente elevato rispetto al limite di crescita ammesso per l'errore di modello.

- (C3) Errore di modello limitato: la differenza tra i contributi dinamici del sistema e quelli previsti dal modello deve poter essere maggiorata da una funzione affine della velocità articolare, secondo una relazione del tipo

  $$\|H(q)\ddot{q}_d + C(q,\dot{q})\dot{q}_d + g(q) - \hat{H}(q)\ddot{q}_d - \hat{C}(q,\dot{q})\dot{q}_d - \hat{g}(q)\| \leq \alpha + \beta\|\dot{q}\|$$

  Dove α e β sono costanti positive.

Sotto tali ipotesi, il Teorema 3 del paper [2] dimostra che l'errore di inseguimento è limitato nel senso *sample-path bounded*: per le realizzazioni considerate del processo gaussiano, l'errore entra in un intorno limitato dell'origine in un tempo finito. La limitatezza dell'errore viene ottenuta anche considerando la sola media predittiva del GP, cioè la versione utilizzata nel controllore implementato in questo progetto.

L'uso di un GP a media nulla è motivato nel paper (Osservazione 1) dall'assenza di conoscenza a priori sull'errore del modello; se si conoscesse una funzione media diversa da zero, sarebbe comunque possibile ottenere la stessa proprietà di limitatezza, purché tale funzione fosse limitata.

È importante precisare che il Teorema 3 garantisce che l'errore rimanga limitato, ma non che diventi necessariamente nullo. Gli autori mostrano anche che, aumentando il numero di dati di addestramento, il GP può migliorare progressivamente la stima dell'errore di modello. In particolare, il Lemma 1 dimostra la convergenza della media predittiva verso la funzione da apprendere quando questa è continua e i dati di training coprono adeguatamente un dominio limitato. Poiché la condizione C3 implica la continuità dell'errore di modello, il Corollario 5 mostra che, nel limite in cui il numero di dati tende all'infinito, la compensazione dell'errore di modello può diventare completa e l'errore di inseguimento tendere a zero.

Quest'ultimo risultato è teorico: con un numero finito di campioni, soprattutto se distribuiti in modo non uniforme, non è possibile garantire lo stesso comportamento in tutte le configurazioni del manipolatore.

4. Implementazione in Matlab & Simulink

In questo capitolo viene descritta l'implementazione del metodo presentato nel capitolo precedente, basato sull'integrazione del controllo Computed Torque con la regressione a processi gaussiani. L'obiettivo è riprodurre il principio di funzionamento proposto da Beckers, Umlauft e Hirche [2] in un ambiente di simulazione, analizzando le prestazioni del controllore su un manipolatore planare a due gradi di libertà.

4.1 Implementazione del modello dinamico in MATLAB

Il modello dinamico è stato implementato in MATLAB mediante un insieme di funzioni dedicate al calcolo dei diversi termini dell'equazione di moto. Questa organizzazione consente di utilizzare separatamente le componenti del modello e di richiamarle sia nella simulazione del manipolatore sia nel calcolo della coppia di compensazione impiegata dal controllore.

La funzione *get_params* raccoglie in un'unica struttura dati tutti i parametri fisici e permette di distinguere tra il sistema reale e il modello stimato utilizzato dal controllore. Nel primo caso vengono impiegati i parametri di riferimento nominali riportati nella Tabella 2 e viene incluso un contributo di attrito viscoso $\mathrm{Fv} = \mathrm{diag}(2, 2)\ \mathrm{N{\cdot}m{\cdot}s/rad}$. Nel secondo caso, utilizzato dal controllore CT, il modello si ottiene perturbando in modo fisso, con e = 0.15, le masse e le inerzie dei bracci e le masse dei motori: i valori del braccio 1 sono aumentati del 15% (m_{l1}, I_{l1}, m_{m1}), quelli del braccio 2 sono ridotti del 15% (m_{l2}, I_{l2}, m_{m2}). Lunghezze, rapporti di riduzione e inerzie dei rotori restano ai valori nominali e l'attrito viscoso è trascurato. Questa distinzione consente di simulare una discrepanza tra la dinamica del sistema e quella conosciuta dal controllore.

Le funzioni dinamiche sono organizzate come segue:

- *H(q,p)* calcola la matrice d'inerzia. Costruisce gli jacobiani geometrici di bracci e motori e somma i contributi traslazionali e rotazionali, pesati con masse e inerzie, secondo l'espressione di H(q) del paragrafo (2.2 Dinamica).
- *C(q,dq,p)* calcola la matrice dei termini centrifughi e di Coriolis.
- *g(q,p)* calcola il vettore delle coppie necessarie a compensare gli effetti gravitazionali.

- *dynamics_model(q,dq,tau)* calcola l'accelerazione articolare del robot reale risolvendo l'equazione di moto rispetto a $\ddot{q}$:

$$\ddot{q} = H(q)^{-1}(\tau - C(q,\dot{q})\dot{q} - g(q) - F_v\dot{q})$$

  La funzione è inserita in un blocco *MATLAB Function* del modello Simulink; l'accelerazione così ottenuta viene integrata per ottenere la velocità e successivamente, la posizione dei giunti.

- *computed_torque_model(q,dq,ddq_d,dq_d)* calcola, con i parametri del modello stimato, il termine di compensazione $\hat{\tau} = \hat{\mathrm{H}}(q)\ddot{q}_d + \hat{\mathrm{C}}(q,\dot{q})\dot{q}_d + \hat{\mathrm{g}}(q)$, usato dalla legge di controllo. Questa funzione viene anche usata con ingressi *(q,dq,ddq,dq)* nella generazione del dataset.

4.2 Generazione delle traiettorie

La generazione delle traiettorie costituisce una fase preliminare alla simulazione del manipolatore, poiché permette di definire i riferimenti articolari da utilizzare sia per la raccolta dei dati sia per la successiva valutazione del comportamento del controllore. Per ogni traiettoria vengono generati i riferimenti di posizione, velocità e accelerazione $q_d(t), \dot{q_d}(t), \ddot{q_d}(t)$ che vengono successivamente utilizzati dal controllore durante la simulazione.

La generazione delle traiettorie è stata implementata in MATLAB e integrata con il modello Simulink attraverso variabili di riferimento fornite come segnali tempo-dipendenti.

Per evitare che il dataset fosse costituito da traiettorie sempre simili tra loro, per ogni simulazione le configurazioni iniziale e finale vengono generate casualmente all'interno dei limiti articolari definiti per il manipolatore: $q_1 \in [0,\pi]\ rad, q_2 \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]\ rad.$

Anche la durata T di ciascun movimento viene scelta casualmente nell'intervallo compreso tra $[1.5, 5]s$ introducendo un'ulteriore variabilità nelle velocità e nelle accelerazioni del manipolatore.

Il dataset comprende 40 traiettorie: 24 polinomi di quinto grado (60%) e 16 a profilo di velocità trapezoidale (40%).

Per i polinomi di quinto grado, i coefficienti sono determinati risolvendo un sistema lineare che impone la posizione, la velocità e l'accelerazione iniziali e finali. Le velocità e le accelerazioni agli estremi sono poste uguali a zero. Derivando analiticamente il polinomio rispetto al tempo si ottengono i corrispondenti riferimenti di velocità e accelerazione.

Per le traiettorie trapezoidali viene, invece, adottato un profilo caratterizzato da una fase iniziale di accelerazione costante, una fase intermedia a velocità costante e una fase finale di decelerazione costante. La frazione della durata complessiva del movimento dedicata alla fase di accelerazione viene estratta casualmente tra il 25% e il 40%. Questa scelta consente di generare traiettorie con differenti profili temporali e livelli di accelerazione.

Per la validazione del modello sono state generate sei traiettorie cubiche, non presenti nel dataset di training, per verificare la capacità del GP di generalizzare a condizioni non direttamente osservate durante l'addestramento. Anche in questo caso, il polinomio viene determinato imponendo la posizione iniziale e finale e una velocità nulla in corrispondenza di entrambi gli estremi; estremi e durata sono estratti con le stesse regole spiegate precedentemente.

Al termine di ogni movimento, il riferimento di posizione viene mantenuto costante al valore finale, mentre i riferimenti di velocità e accelerazione vengono posti a zero. La simulazione viene prolungata di ulteriori 0.5s, per osservare anche il comportamento del manipolatore durante la fase di raggiungimento e mantenimento della configurazione finale.

La simulazione del manipolatore viene eseguita in Simulink utilizzando un solver a passo fisso di tipo ode4, con un passo di integrazione pari a $T_s = 1\,\text{ms}$.

I dati destinati al dataset vengono successivamente registrati con un intervallo di $T_c = 30\,\text{ms}$, mediante un sotto campionamento simulato dei segnali. Questa operazione consente di mantenere una simulazione sufficientemente accurata della dinamica, evitando campioni quasi identici tra istanti vicini e limitando il numero di campioni utilizzati per l'addestramento del Gaussian Process.

4.3 Generazione del dataset e addestramento del GP

Il GP deve apprendere il residuo

$$\tilde{\tau} = \tau - \hat{\tau} = \left(H - \widehat{H}\right)\ddot{q} + \left(C - \hat{C}\right)\dot{q} + (g - \hat{g}) + F_v\dot{q}$$

dove τ rappresenta la coppia applicata al robot reale e $\hat{\tau}$ è la coppia calcolata mediante il modello stimato, utilizzando gli stessi stati effettivi.

La raccolta dei dati è stata realizzata mediante il modello Simulink del manipolatore con lo schema Figura 5 che riproduce la Figura 4 del paper.

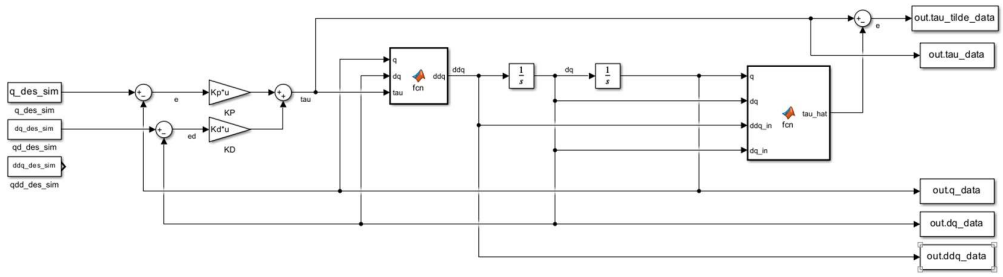


Figura 5: Schema di raccolta del dataset

Il robot reale è controllato da un PD ad alto guadagno, che mantiene l'errore piccolo durante la raccolta dei dati. In parallelo, il modello stimato viene utilizzato per calcolare la coppia stimata a partire dagli stati effettivi del manipolatore. Ad ogni istante di campionamento si registrano gli ingressi $[\ddot{q}, \dot{q}, q]$ e l'uscita corrispondente $\tilde{\tau}$.

Il dataset è quindi costituito dalla matrice degli ingressi (X), con sei colonne, e dalla matrice delle uscite (Y), con due colonne. Vengono addestrati due Gaussian Process indipendenti, uno per ciascun giunto, utilizzando gli stessi ingressi e una diversa componente del residuo come uscita.

Prima dell'addestramento sono state eseguite alcune verifiche sulla coerenza del dataset. Sono stati controllati la presenza di valori non finiti, il rispetto dei limiti articolari e la coerenza tra le posizioni, le velocità e le accelerazioni registrate. È stata verificata la correttezza del residuo dinamico confrontandolo con il calcolo analitico delle coppie. È stata inoltre analizzata la copertura delle traiettorie di test rispetto ai punti di training.

Quest'ultima verifica indica che le traiettorie di valutazione cadono nella regione esplorata dai dati ma non costituisce una garanzia sulla qualità della predizione.

I dati sono privi di rumore di misura aggiunto e le traiettorie non garantiscono una copertura uniforme dello spazio degli ingressi. Di conseguenza, non è possibile assumere che le condizioni del Lemma 1 [2] siano pienamente soddisfatte sul dominio considerato, e il risultato teorico sulla convergenza del GP non può essere applicato direttamente all'intero spazio degli ingressi.

L'addestramento è stato eseguito in MATLAB mediante la funzione *fitrgp*, che consente di stimare un modello di regressione a processi gaussiani a partire dai dati disponibili, a differenza di quanto usato nel paper, dove si impiega GPML.

È stata scelta una funzione media nulla, tramite l'opzione *BasisFunction* impostata su *none*, e un kernel squared exponential. Quest'ultimo descrive la correlazione tra gli ingressi attraverso una lunghezza di scala λ e un'ampiezza caratteristica σ_f.

Gli ingressi vengono standardizzati mediante l'opzione *Standardize* impostata su *true*. La trasformazione sottrae a ciascuna variabile la propria media e la divide per la relativa deviazione standard. Questa operazione è utile perché le componenti del vettore di ingresso rappresentano posizioni, velocità e accelerazioni, che possono avere scale numeriche differenti.

Per l'addestramento e la predizione vengono utilizzate le opzioni *FitMethod* e *PredictMethod* impostate su *exact*. Gli iperparametri (λ, σ_f e il rumore σ_n, nessuno fissato) vengono stimati mediante ottimizzazione della verosimiglianza marginale, secondo la procedura implementata da MATLAB.

Per contenere il costo computazionale, che cresce rapidamente con il numero di campioni, l'addestramento viene effettuato su un sottoinsieme di 400 dei 4649 campioni del dataset, selezionato con una procedura casuale a seed fissato, così da rendere riproducibili i risultati.

Gli iperparametri ottenuti sono riportati in Tabella 3 (λ nello spazio degli ingressi standardizzati).

	λ	σ_f (N·m)	σ_n (N·m)
Giunto 1	2.82	63.9	0.583
Giunto 2	2.44	32.7	0.273

Tabella 3: Iperparametri del GP

Una volta addestrati, i due modelli vengono salvati insieme ai parametri necessari per utilizzarne la media predittiva nel controllore. La trasformazione degli ingressi e la funzione di predizione implementata per Simulink vengono inoltre verificate confrontando i risultati con quelli restituiti dalla funzione MATLAB *predict*. Questo controllo permette di accertare la coerenza numerica tra il modello addestrato e la sua implementazione utilizzata durante la simulazione.

La capacità di stima del GP è valutata su sei traiettorie cubiche di validazione, non usate in addestramento; la procedura e i risultati sono nel paragrafo 5.1.

4.4 Implementazione dei controllori e protocollo di confronto

Per valutare il contributo della compensazione dinamica e della correzione fornita dal GP, è stato realizzato in MATLAB/Simulink uno script di confronto tra quattro strategie di controllo: LG-PD, HG-PD, CT e CT-GP. Queste strategie condividono la stessa struttura generale di retroazione, ma differiscono per i guadagni utilizzati e per l'attivazione delle componenti di compensazione. Il confronto riproduce l'approccio del paper, ma non è una replica numerica esatta dell'esperimento originale.

Il controllore LG-PD (Low-Gain PD) utilizza guadagni di retroazione bassi e non include compensazioni basate sul modello dinamico. Il controllore HG-PD (High-Gain PD) utilizza invece guadagni elevati, così da ottenere un'azione correttiva più intensa. Il confronto tra queste due strategie permette di valutare l'effetto dell'aumento dei guadagni sulla precisione dell'inseguimento.

Il controllore CT (Computed Torque) aggiunge al feedback PD una componente di compensazione calcolata mediante il modello dinamico stimato del manipolatore. Infine, il CT-GP integra la compensazione computed torque con la stima del residuo fornita dal GP, mantenendo i guadagni di feedback bassi.

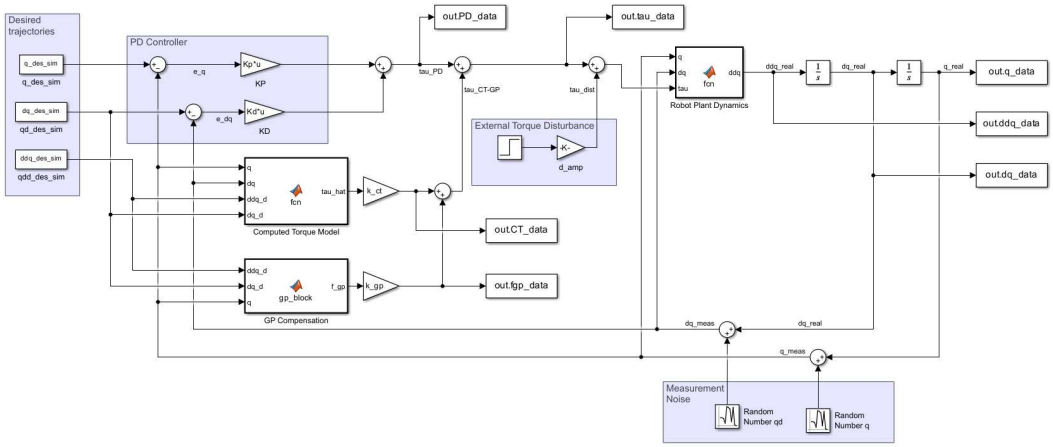


Figura 6: Schema di controllo completo

Per consentire il confronto all'interno di un unico schema Simulink, sono stati inseriti due coefficienti k_{CT} e k_{GP} che fungono da interruttori logici, posti a zero o a uno, per disattivare o attivare le due componenti di compensazione Figura 6.

Controllore	Guadagni PD	k_{CT}	k_{GP}
LG-PD	Bassi	0	0
HG-PD	Alti	0	0
CT	Bassi	1	0
CT-GP	Bassi	1	1

Tabella 4: Configurazioni dei quattro controllori

Il dimensionamento dei guadagni del feedback PD viene effettuato facendo riferimento al modello standard del secondo ordine, caratterizzato da una pulsazione naturale ω_n e un coefficiente di smorzamento δ. Poiché il feedback PD agisce direttamente sulla coppia, senza compensare esplicitamente la matrice d'inerzia, la dinamica dell'errore dipende anche dalla configurazione del manipolatore. Per ricavare una regola di dimensionamento, si considera un'approssimazione disaccoppiata della dinamica dell'errore: $H_{ii}(q)\ddot{e}_i + K_{d,i}\dot{e}_i + K_{p,i}e_i = 0$. Confrontando questa relazione con l'equazione standard del secondo ordine, $\ddot{e} + 2\delta\omega_n\dot{e} + \omega_n^2 e = 0$, si ottengono le espressioni per i guadagni:

$$K_{pi} = H_{ii,min}\omega_{ni}^2, \quad K_{di} = 2\delta_i\omega_{ni}H_{ii,min}$$

dove $H_{ii,min}$ è il minimo, sullo spazio di lavoro, dell'elemento diagonale i della matrice di inerzia del modello stimato. I guadagni sono quindi costanti durante la simulazione.

Vengono quindi scelti rispettivamente $\omega_n = 4rad/s$ per LG-PD e $\omega_n = 20rad/s$ per HG-PD, con coefficiente di smorzamento $\delta = 1$.

Il modello Simulink comprende inoltre due elementi destinati alla valutazione della robustezza del controllo: un disturbo esterno di coppia, sommato alla coppia generata dal controllore prima dell'ingresso nella dinamica del manipolatore, e il rumore di misura, aggiunto ai segnali di posizione e velocità articolare utilizzati nella retroazione. Gli stati reali del sistema rimangono distinti dalle rispettive misure perturbate, così da rappresentare separatamente la dinamica del robot e le imperfezioni della misurazione.

L'introduzione di questi elementi consente di confrontare le quattro strategie non soltanto in condizioni ideali, ma anche in presenza di disturbi esterni e rumore di misura. Le perturbazioni vengono attivate mediante appositi coefficienti, permettendo di esaminare separatamente i loro effetti. Il modello GP viene mantenuto invariato durante tali prove, in modo da valutare il comportamento del controllore già addestrato nelle diverse condizioni di simulazione.

5. Risultati

In questo capitolo vengono analizzati i risultati ottenuti dalle simulazioni in MATLAB/Simulink, con l'obiettivo di valutare sia la capacità del Gaussian Process (GP) di apprendere il residuo dinamico del manipolatore, sia l'efficacia del suo impiego all'interno del controllore Computed Torque.

5.1 Validazione del GP

Il primo obiettivo è verificare se il Gaussian Process, addestrato su 400 campioni, sia in grado di stimare il residuo tra la dinamica effettiva del robot reale e quella descritta dal modello stimato.

La verifica è condotta sulle sei traiettorie cubiche di validazione, non usate in addestramento e di tipo diverso da quelle di training, il che fornisce una prima indicazione della capacità di generalizzazione. Il GP riceve gli ingressi [q̈, q̇, q] misurati, quindi, la verifica è in anello aperto rispetto al GP: valuta la capacità di stimare il residuo, ma non sostituisce il successivo confronto in anello chiuso.

Per quantificare l'errore di predizione viene utilizzato l'RMSE tra il residuo di riferimento $\tilde{\tau}_i(k)$ e la media predittiva fornita dal GP $\mu_{GP,i}(k)$ su N campioni:

$$RMSE_i = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(\tilde{\tau}_i(k) - \mu_{GP,i}(k)\right)^2}$$

Come riferimento si usa l'RMSE ottenuto con una predizione nulla ($\mu_{GP,i}(k) = 0$), che corrisponde all'ipotesi che il residuo sia nullo, cioè all'assenza di correzione.

I valori per traiettoria di RMSE ottenuti con la predizione nulla e con il GP addestrato su 400 campioni sono riportati nella Tabella 5.

Il GP riduce l'errore su tutte le traiettorie e per entrambi i giunti, ma la qualità della predizione non è uniforme: è molto buona nelle traiettorie 1, 4 e 6, più modesta nelle 2 e 5 (circa 1 N·m) ed è peggiore nella 3, con 4,41 N·m sul giunto 1 e 5,89 N·m sul giunto 2.

Traiettoria	RMSE senza GP, giunto 1 (Nm)	RMSE senza GP, giunto 2 (Nm)	RMSE con GP, giunto 1 (Nm)	RMSE con GP, giunto 2 (Nm)
1	20.443	15.460	0.248	0.138
2	50.899	29.576	1.109	0.914
3	62.290	32.657	4.408	5.894
4	28.048	22.323	0.505	0.408
5	62.141	28.981	1.148	0.890
6	37.396	25.967	0.519	0.431

Tabella 5: RMSE del residuo senza GP e con GP sulle traiettorie di validazione

La Figura 7 mostra il residuo vero, la stima del GP e la banda di incertezza $\pm 2\sigma$ sulle sei traiettorie concatenate. Il GP segue il residuo quasi ovunque; lo scostamento maggiore si ha nel tratto centrale, soprattutto su $\tilde{\tau}_2$, dove la stima è circa -10 N·m contro un valore vero di circa -20 N·m. In quel tratto la banda $\pm 2\sigma$ si allarga: il GP segnala quindi un'incertezza maggiore proprio dove è meno accurato.

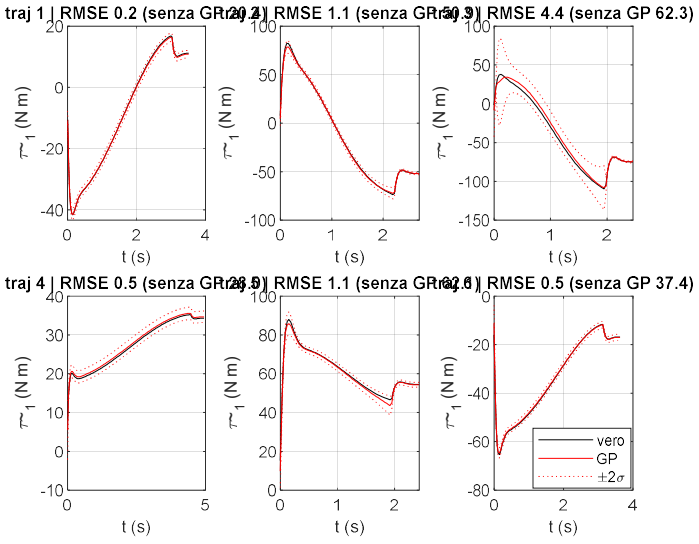


Figura 7: Residuo dinamico vero e stima del GP (media predittiva e banda ±2σ) sulle traiettorie di validazione, in anello aperto – Giunto 1

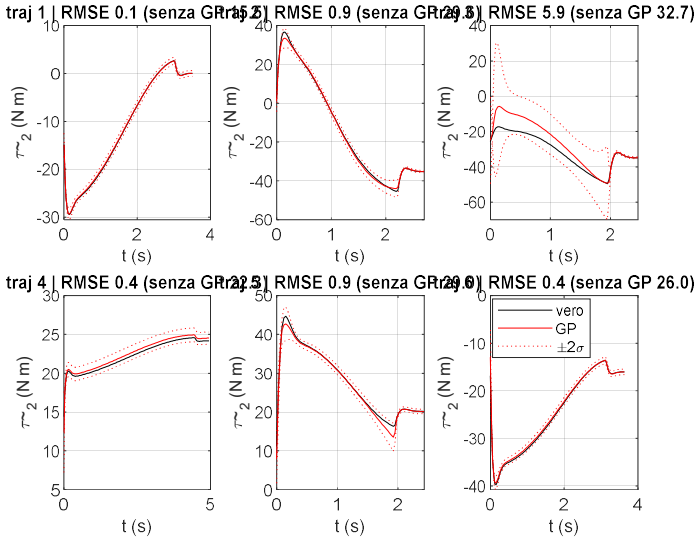


Figura 8: Residuo dinamico vero e stima del GP (media predittiva e banda ±2σ) sulle traiettorie di validazione, in anello aperto – Giunto 2

Una spiegazione plausibile è la minore copertura del training in quella regione, cioè una minore somiglianza tra gli ingressi della traiettoria e quelli presenti nel dataset. Il solo errore di predizione non basta però a dimostrarlo: servirebbe confrontare la distanza degli ingressi dai campioni di addestramento.

Nel complesso, la validazione mostra che il GP ricostruisce il residuo in modo molto più accurato della predizione nulla, condizione favorevole al suo impiego nel controllore CT-GP.

5.2 Curva di apprendimento

Per valutare l'influenza della quantità di dati utilizzata, il GP è stato addestrato su sottoinsiemi casuali del dataset di training di dimensione crescente, da 25 a 800 campioni, e ne è stato misurato l'RMSE sulle sei traiettorie di validazione.

I valori della Tabella 6 sono medie su 5 estrazioni del sottoinsieme di training; per ciascuna estrazione l'RMSE è calcolato sull'insieme dei campioni delle sei traiettorie di validazione.

Numero di campioni	RMSE medio di validazione, giunto 1 (Nm)	RMSE medio di validazione, giunto 2 (Nm)
25	16.20	10.84
50	10.31	6.43
100	5.59	4.76
200	3.27	3.25
400	2.45	2.44
800	1.86	2.09

Tabella 6: RMSE medio di validazione al variare del numero di campioni

Si osserva una riduzione progressiva dell'errore medio all'aumentare dei campioni utilizzati. Il miglioramento è particolarmente evidente passando da 25 a 200 campioni, mentre per quantità maggiori la riduzione dell'errore diventa più graduale.

Per questo nelle simulazioni successive si sceglie di usare 400 campioni. La curva di apprendimento suggerisce che tale configurazione fornisca già una predizione sufficientemente accurata per valutare il contributo del GP al controllo, pur lasciando margine per eventuali miglioramenti.

È importante sottolineare che i valori della curva di apprendimento descrivono l'errore di predizione del residuo dinamico, espresso in newton metro, e non l'errore di inseguimento del robot, che viene invece espresso in radianti.

5.3 Confronto tra i controllori in anello chiuso

Il confronto principale tra le strategie di controllo è stato effettuato utilizzando una traiettoria di riferimento cubica della durata di $3s$, con posizione iniziale $q_0 = [\pi/4\ \pi/8]^T$ e posizione finale $q_f = [\pi/2\ \pi/4]^T$. Al termine del movimento, il riferimento di posizione viene mantenuto costante fino alla fine della simulazione, fissata a $6s$, mentre velocità e accelerazione desiderate vengono poste a zero. I controllori sono quelli descritti nel paragrafo 4.4.

Il confronto è condotto in tre condizioni: ideale (paragrafo 5.3.1), con una coppia di disturbo applicata ai giunti (5.3.2) e con rumore sulle misure di posizione e velocità

(5.3.3). In tutte le prove i controllori, il GP e la traiettoria sono gli stessi; cambia solo il robot reale.

Le prestazioni vengono misurate mediante l'RMSE dell'errore di posizione sull'intera simulazione, calcolato separatamente per ciascun giunto come:

$$RMSE_{q_i} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(q_{d_i}(k) - q_i(k)\right)^2}$$

Dove $q_{d_i}(k)$ rappresenta la posizione desiderata e $q_i(k)$ quella effettiva del giunto i.

Sono inoltre analizzati l'andamento temporale degli errori, l'errore finale di posizione e il picco assoluto della coppia di controllo. L'RMSE permette di valutare l'errore complessivo durante la simulazione, l'errore finale descrive la precisione raggiunta al termine dell'intervallo considerato e il picco di coppia fornisce un'indicazione dell'intensità massima dell'azione di controllo.

5.3.1 Caso Ideale

I risultati ottenuti per i quattro controllori nel caso ideale, riportati nella Tabella 7, evidenziano differenze significative tra le strategie considerate.

Il controllore LG-PD presenta errori di inseguimento più elevati. Anche gli errori finali risultano apprezzabili. Questo comportamento è coerente con l'assenza di compensazione della gravità e delle altre componenti dinamiche, che il solo feedback PD a basso guadagno non riesce a contrastare efficacemente.

Controllore	RMSE q_1 (rad)	RMSE q_2 (rad)	Errore finale q_1 (rad)	Errore finale q_2 (rad)	Picco τ_1 (Nm)	Picco τ_2 (Nm)
LG-PD	0.181	0.086	-0.131	-0.110	979.17	261.41
HG-PD	0.0056	0.0032	-0.0030	-0.0037	928.98	229.38
CT	0.0115	0.0110	-0.0114	-0.014	749.19	232.82
CT-GP	$3.5 \cdot 10^{-5}$	$6.3 \cdot 10^{-5}$	$-6.7 \cdot 10^{-6}$	$2.3 \cdot 10^{-6}$	789.30	226.90

Tabella 7: Risultati del confronto tra i quattro controllori

Il controllore HG-PD riduce notevolmente l'errore. L'aumento dei guadagni rende il feedback più efficace nel correggere lo scostamento tra riferimento e posizione effettiva. Il risultato conferma che, nella simulazione considerata, un'azione correttiva più intensa permette di ottenere un inseguimento più preciso anche in assenza di una compensazione dinamica esplicita.

Il controllore CT ottiene prestazioni migliori rispetto a LG-PD. L'aggiunta del modello dinamico permette infatti di compensare una parte delle coppie necessarie al movimento. Tuttavia, il modello utilizzato dal controllore non coincide perfettamente con quello del sistema simulato: le differenze parametriche e la presenza di attrito viscoso non modellato lasciano un residuo che il feedback deve ancora correggere.

Il risultato più significativo si osserva con il controllore CT-GP. Nel caso simulato, CT-GP raggiunge errori di inseguimento nettamente inferiori pur utilizzando i guadagni di feedback bassi. Il risultato è coerente con l'obiettivo del metodo studiato, ossia utilizzare il GP per apprendere e compensare una parte delle discrepanze dinamiche che rimangono dopo l'applicazione del Computed Torque.

La Figura 9 mostra come questi valori si distribuiscono nel tempo. Dopo t = 3 s, quando il robot è fermo, l'attrito viscoso non agisce (è proporzionale a $\dot{q}$), quindi gli errori di regime di LG-PD, HG-PD e CT dipendono dalla gravità non compensata o compensata con il modello stimato; per CT-GP l'errore è praticamente nullo perché il GP stima anche questa componente del residuo.

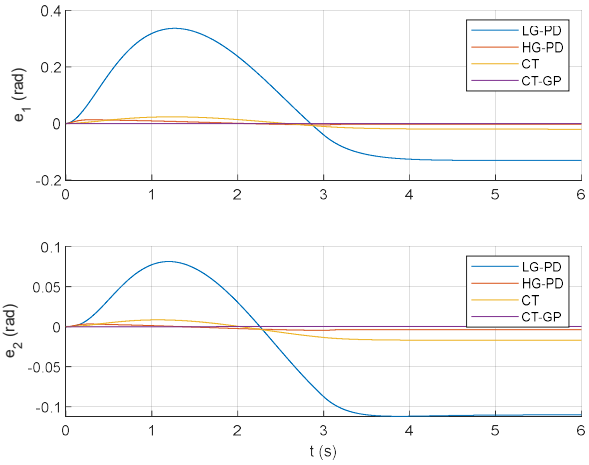


Figura 9: Errori di inseguimento dei quattro controllori

Oltre alla precisione dell'inseguimento, è importante considerare l'andamento delle coppie applicate ai giunti. I picchi assoluti ottenuti sono riportati nella tabella della sezione precedente e la Figura 10 mostra le coppie τ_1 e τ_2.

I picchi della Tabella 7 sono dello stesso ordine per tutti i controllori e non evidenziano un chiaro vantaggio di CT-GP: il picco sul giunto 1 è superiore a quello di CT (789 contro 749 N·m), quello sul giunto 2 è inferiore (227 contro 233 N·m). LG-PD ha i picchi maggiori (979 e 261 N·m), perché senza feedforward tutta la coppia è generata dal feedback in risposta a un errore grande. Anche HG-PD ha un picco elevato, di circa 930 N·m: dal grafico è un transitorio all'inizio del moto, perché il feedback ad alto guadagno deve fornire subito tutta la coppia di accelerazione. CT e CT-GP, grazie al feedforward, partono con un andamento regolare. La differenza iniziale di circa 55 N·m tra le due curve coincide con il residuo $\tilde{\tau}_1$ a t = 0 (Figura 11), cioè con ciò che il GP aggiunge. Il salto di coppia a t = 3s è dovuto al passaggio dell'accelerazione desiderata della traiettoria cubica a zero, e a riposo CT-GP raggiunge una coppia diversa da quella di CT perché CT compensa solo la gravità del modello stimato. In sintesi, il vantaggio di CT-GP riguarda la precisione e non la riduzione dei picchi di coppia.

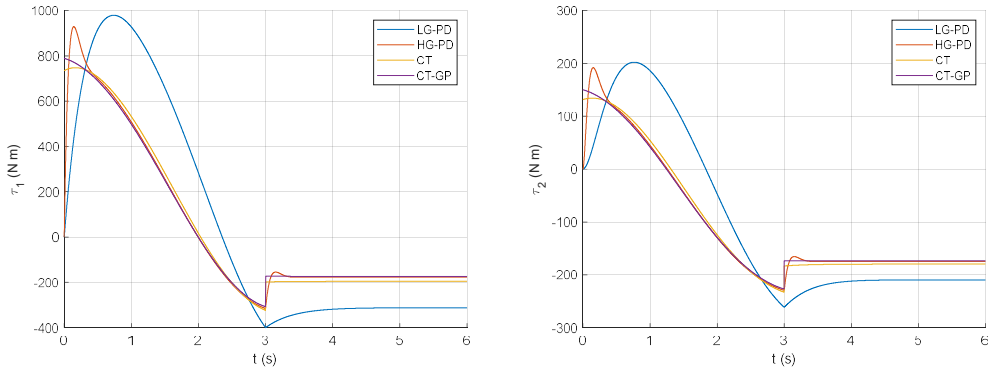


Figura 10: Coppie dei quattro controllori

La Figura 11 confronta il residuo dinamico vero con quello stimato dal GP lungo la traiettoria, quando il GP riceve gli ingressi desiderati $[\ddot{q}_d, \dot{q}_d, q]$ e non quelli misurati. Le due curve sono praticamente sovrapposte. Come osservato in [2], questa scelta evita di dover misurare accelerazione e velocità; l'approssimazione che ne deriva è accettabile quando l'errore di inseguimento è piccolo, come avviene in questo caso, e la stima del residuo risulta accurata.

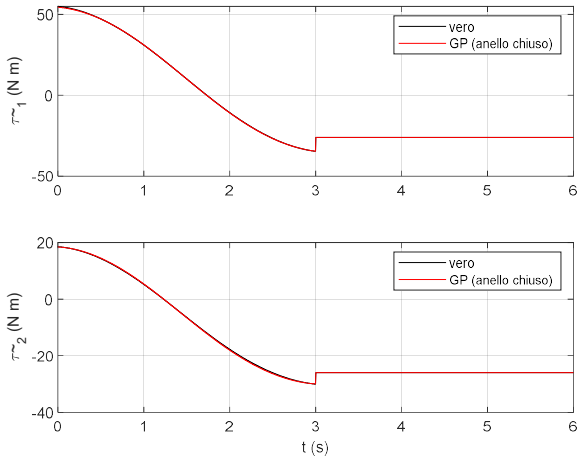


Figura 11: Confronto tra residuo dinamico e stima del GP in anello chiuso

5.3.2 Disturbo di coppia

In questa condizione, al robot reale viene applicata, oltre alla coppia di controllo, una coppia di disturbo costante a gradino di 40 N m sul giunto 1 e 15 N m sul giunto 2, da t=1.5s fino alla fine della simulazione. Il disturbo agisce solo sulla dinamica del robot; non è incluso nei dati di addestramento né fornito esplicitamente come ingresso al GP. Di conseguenza, il modello non è stato addestrato per stimare e compensare direttamente questa perturbazione esterna. I risultati ottenuti sono nella Tabella 8.

Controllore	RMSE q_1 (rad)	RMSE q_2 (rad)	Errore finale q_1 (rad)	Errore finale q_2 (rad)	Picco τ_1 (Nm)	Picco τ_2 (Nm)
LG-PD	0.189	0.0934	-0.158	-0.120	979.17	282.88
HG-PD	0.0059	0.0035	-0.0036	-0.0040	928.98	244.55
CT	0.0234	0.0174	-0.0287	-0.0222	749.19	252.73
CT-GP	0.0134	0.0063	-0.0168	-0.0079	789.30	246.73

Tabella 8: Risultati con disturbo di coppia

In presenza di un disturbo costante, il feedback deve generare un'azione correttiva aggiuntiva per contrastarne l'effetto. Tale effetto può essere approssimato da un errore a regime proporzionale al rapporto tra la coppia perturbatrice e il guadagno proporzionale d/K_p. Questa relazione permette di capire perché i guadagni elevati riducano l'errore residuo, pur non descrivendo esattamente la dinamica del maniporlatore.

I risultati mostrano che, rispetto al caso ideale, il controllore CT-GP presenta un aumento significativo dell'errore di inseguimento. L'RMSE di CT-GP passa da $3{,}5 \cdot 10^{-5}$ e $6{,}3 \cdot 10^{-5}$ rad a $1{,}3 \cdot 10^{-2}$ e $6{,}3 \cdot 10^{-3}$ rad (circa 380 e 100 volte). Il risultato evidenzia che l'elevata precisione ottenuta in condizioni ideali non viene mantenuta in presenza di una perturbazione esterna non compensata direttamente dal controllore.

Nonostante questo peggioramento, CT-GP continua a ottenere prestazioni migliori rispetto al solo computed torque. Il confronto suggerisce che la correzione del residuo fornita dal GP continua a compensare parte delle discrepanze tra il modello nominale e la dinamica del robot, pur non eliminando l'errore associato alla perturbazione esterna.

L'errore finale di CT ($-0{,}0287$ e $-0{,}0222$ rad) è maggiore rispetto a quello osservato nel caso ideale. La differenza è coerente con l'effetto aggiuntivo del disturbo esterno, che contribuisce ad aumentare l'errore di inseguimento e il GP elimina solo l'errore di modello.

Il controllore HG-PD ottiene gli errori di inseguimento più contenuti in questo scenario. Questo risultato conferma l'efficacia dei guadagni elevati nel ridurre l'errore in presenza del disturbo considerato, a fronte di una maggiore intensità dell'azione di feedback.

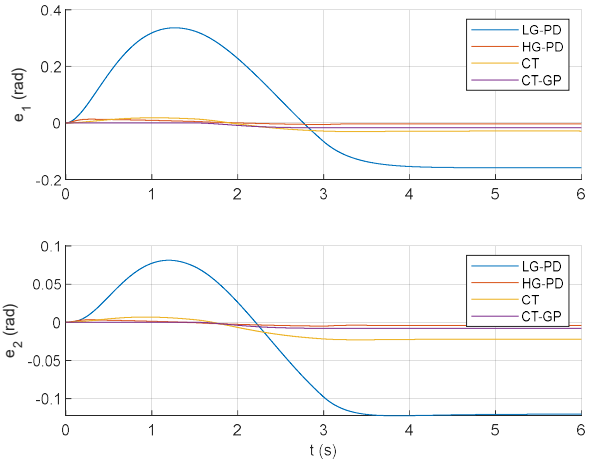


Figura 12: Errori di inseguimento dei quattro controllori con disturbo esterno di coppia

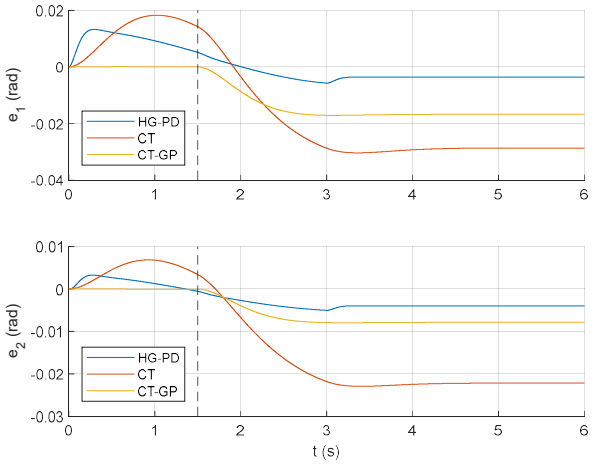


Figura 13: Confronto ingrandito per HG-PD, CT e CT-GP

Le coppie di controllo sono praticamente identiche a quelle del caso ideale fino a t = 1,5 s; a regime la coppia di controllo si sposta di circa 40 e 15 N·m per bilanciare il disturbo. I picchi sul giunto 1 non cambiano (si verificano prima dell'istante del gradino), mentre sul giunto 2 aumentano di 15–21 N·m. In sintesi, il GP corregge l'errore di modello, ma non i disturbi esterni, che restano affidati al feedback: è l'HG-PD, a guadagni alti, a reagire meglio al disturbo.

5.3.3 Rumore di misura

Nell'ultima condizione, il robot reale rimane invariato, mentre le misure di posizione e velocità che arrivano al controllore sono corrotte da un rumore gaussiano a media nulla, con deviazione standard di 10^{-3} rad sulla posizione e 10^{-2} rad/s sulla velocità, campionato ad 1ms. Il rumore viene sommato solo ai segnali misurati e non allo stato reale del robot e l'RMSE è calcolato sulla posizione vera. I risultati, in Tabella 9, sono ottenuti come medie su 10 prove con semi diversi, uguali per tutti i controllori.

L'RMSE per LG-PD, HG-PD e CT non cambia rispetto al caso ideale, perché gli errori di inseguimento già presenti sono maggiori del contributo aggiuntivo dovuto al rumore. L'RMSE di CT-GP, invece, sale poiché il rumore diventa la componente dominante dell'errore, ma resta comunque molto inferiore rispetto a quello degli altri casi. Nonostante l'aumento, CT-GP mantiene un errore medio nettamente inferiore a quello degli altri controllori: l'RMSE è circa 38 e 20 volte più basso rispetto a HG-PD e circa 77 e 67 volte più basso rispetto a CT, rispettivamente sui due giunti.

Controllore	RMSE q_1 (rad)	RMSE q_2 (rad)	Errore finale q_1 (rad)	Errore finale q_2 (rad)	Picco τ_1 (Nm)	Picco τ_2 (Nm)
LG-PD	0.181	0.086	-0.131	-0.11	1009	281
HG-PD	0.0056	0.0032	-0.003	-0.0037	1149	446
CT	0.0115	0.0110	-0.0113	-0.013908	786	256
CT-GP	$1.5 \cdot 10^{-4}$	$1.6 \cdot 10^{-4}$	$7.8 \cdot 10^{-5}$	$8.2 \cdot 10^{-5}$	818	250

Tabella 9: Risultati con rumore di misura

L'effetto principale del rumore si vede sulle coppie di controllo (Figura 14). In particolare, per HD-PD il rumore sulla velocità, moltiplicato dal guadagno derivativo elevato, genera oscillazioni di coppia più marcate. I picchi massimi sul primo giunto passano da circa 929 a 1149 N m, mentre sul secondo aumentano da circa 229 a 446 N m, con incrementi rispettivamente del 24% e del 94% rispetto al caso ideale.

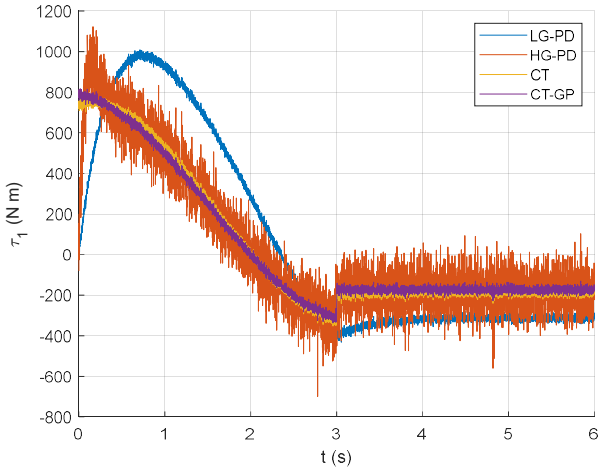


Figura 14: Coppia di controllo τ_1 dei quattro controllori in presenza di rumore di misura

Questi risultati evidenziano che l'impiego di guadagni elevati può rendere il controllo maggiormente sensibile al rumore di misura, causando picchi e oscillazioni di coppia che potrebbero essere critici per gli attuatori, soprattutto in presenza di limiti di saturazione. Tale comportamento rappresenta uno svantaggio del controllo ad alti guadagni, coerente con quanto discusso in [2]. CT-GP mostra invece variazioni dei picchi di coppia più contenute e conserva un'elevata precisione di inseguimento anche in presenza di misure rumorose.

6. Conclusioni

In questo lavoro è stato riprodotto in MATLAB/Simulink il controllo Computed Torque con compensazione del residuo tramite Gaussian Process proposto in [2], applicandolo a un manipolatore planare 2R e confrontandolo con un PD a basso guadagno, un PD ad alto guadagno e un Computed Torque senza GP. L'analisi è stata svolta in condizioni ideali e poi in presenza di un disturbo esterno di coppia e in presenza di rumore di misura.

Per quanto riguarda la capacità di apprendimento del Gaussian Process, la validazione mostra che il modello appreso ricostruisce il residuo dinamico con un errore molto inferiore rispetto alla predizione nulla, per tutte le traiettorie analizzate. La precisione non è uniforme: sembra peggiorare nelle regioni dello spazio degli ingressi meno rappresentate dai dati di training e in quelle regioni il GP segnala una maggiore incertezza, come mostra la banda $\pm 2\sigma$. Inoltre, la curva di apprendimento mostra una riduzione dell'RMSE all'aumentare del numero di campioni, in accordo con l'idea che una maggiore quantità di dati possa migliorare la stima del residuo.

Riguardo l'inseguimento della traiettoria, nel caso ideale, sulla traiettoria cubica considerata, il controllore CT-GP ottiene errori di inseguimento molto inferiori rispetto agli altri controllori. Il risultato è coerente con l'ipotesi che la compensazione del residuo dinamico migliori le prestazioni del Computed Torque quando il modello stimato non descrive perfettamente il sistema.

Un altro aspetto importante riguarda le coppie di controllo. Nel caso ideale, CT-GP raggiunge questa precisione senza richiedere guadagni di feedback elevati: i picchi di coppia sono dello stesso ordine degli altri controllori e non diminuiscono in modo sistematico rispetto al CT. La coppia di CT-GP è inoltre molto simile a quella di HG-PD, che nel paper è il riferimento di buon inseguimento. Il vantaggio principale osservato consiste, quindi, nell'ottenere un errore di inseguimento molto ridotto utilizzando guadagni di feedback bassi.

Infine, per quanto riguarda la robustezza, le prove con disturbi mostrano che il GP corregge l'errore di modello ma non i disturbi esterni. CT-GP resta comunque migliore rispetto al solo CT, perché elimina l'errore di modello e lascia solo quello dovuto al disturbo, ma HG-PD, con guadagni alti, ottiene l'errore minore. Con il rumore di misura

l’errore di posizione resta quasi invariato per tutti i controllori, ma le coppie di HG-PD diventano molto oscillanti, mentre CT-GP mantiene un RMSE dell’ordine di 10^{-4} rad con coppie poco rumorose. I guadagni alti reiettano meglio i disturbi ma amplificano il rumore; la compensazione con il GP offre un buon compromesso, senza risolvere il problema dei disturbi esterni.

I risultati devono essere interpretati tenendo conto delle condizioni della simulazione. Il dataset di addestramento è stato generato in condizioni prive di rumore di misura. Il rumore e il disturbo sono stati introdotti solo successivamente, durante le simulazioni in anello chiuso, per valutare il comportamento del GP già addestrato. Inoltre, il numero di traiettorie di validazione è limitato e le prove sono riferite a una specifica traiettoria di riferimento e allo stesso robot simulato usato per generare i dati.

Nel complesso, i risultati mostrano che l'integrazione tra Computed Torque e Gaussian Process può migliorare l'inseguimento della traiettoria quando il modello dinamico non descrive perfettamente il comportamento del robot. Il CT-GP permette di ottenere una maggiore precisione senza dover aumentare i guadagni di feedback. Tuttavia, le prove con disturbo e rumore mostrano che i risultati dipendono dalle condizioni considerate e che, in presenza di disturbi esterni, è comunque importante avere un feedback efficace.

Come possibili sviluppi futuri, sarebbe utile ampliare il dataset di training, così da migliorare la rappresentazione dello spazio degli ingressi e la capacità del GP di stimare il residuo dinamico. Sarebbe inoltre utile valutare il controllore su traiettorie più varie e in condizioni dinamiche differenti, per verificare se i risultati ottenuti si mantengono anche al di fuori degli scenari considerati in questo lavoro.

Indice delle figure

Figura 1: Manipolatore planare a due bracci 7
Figura 2: Schema di principio di controllo nello spazio dei giunti [1] 10
Figura 3: Struttura del controller in anello chiuso proposto [2] 14
Figura 4: Struttura per generare il dataset di training [2] 17
Figura 5: Schema di raccolta del dataset 22
Figura 6: Schema di controllo completo 25
Figura 7: Residuo dinamico vero e stima del GP (media predittiva e banda ±2σ) sulle traiettorie di validazione, in anello aperto – Giunto 1 28
Figura 8: Residuo dinamico vero e stima del GP (media predittiva e banda ±2σ) sulle traiettorie di validazione, in anello aperto – Giunto 2 29
Figura 9: Errori di inseguimento dei quattro controllori 32
Figura 10: Coppie dei quattro controllori 33
Figura 11: Confronto tra residuo dinamico e stima del GP in anello chiuso 34
Figura 12: Errori di inseguimento dei quattro controllori con disturbo esterno di coppia 35
Figura 13: Confronto ingrandito per HG-PD, CT e CT-GP 36
Figura 14: Coppia di controllo $\tau 1$ dei quattro controllori in presenza di rumore di misura 37

Indice delle tabelle

Tabella 1: Parametri di DH 5
Tabella 2: Parametri del manipolatore 7
Tabella 3: Iperparametri del GP 24
Tabella 4: Configurazioni dei quattro controllori 25
Tabella 5: RMSE del residuo senza GP e con GP sulle traiettorie di validazione 28
Tabella 6: RMSE medio di validazione al variare del numero di campioni 30
Tabella 7: Risultati del confronto tra i quattro controllori 31
Tabella 8: Risultati con disturbo di coppia 34
Tabella 9: Risultati con rumore di misura 37

Riferimenti

[1] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani e G. Oriolo, Robotics: Modelling, Planning and Control, Springer, 2010.

[2] T. Beckers, J. Umlauft e S. Hirche, «Stable Model-based Control with Gaussian Process Regression for Robot Manipulators,» *IFAC-PapersOnLine,* vol. 50, n. 1, p. 3877–3884, 2017.